

A4 - Aplicando Conhecimento

COMPONENTE CURRICULAR:	Análise e Desenvolvimento de Sistema
------------------------	--------------------------------------

OBJETOS INTELIGENTES CONECTADOS

SISTEMA IoT PARA MONITORAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA UTILIZANDO MQTT

Luís Felipe de Carvalho Monteiro – RA: 10415452

Resumo.....	2
Abstract	3
1. Introdução	3
2. Materiais e Métodos.....	4
2.1 Componentes Utilizados	4
2.2 Plataforma de Prototipagem	7
2.3 Comunicação MQTT	7
2.4 Funcionamento do Protótipo	8
2.5 Fluxograma do Sistema	8
2.6 Diagrama e Esquema Eletrônico	9
3. Resultados.....	10
3.1 Tabela de Medições	12
3.2 Análise dos Resultados	12
3.3 Vídeo do Projeto	13
3.4 Repositório do Projeto.....	13
4. Conclusão	13
5. Referências.....	13

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento de nível de água utilizando o microcontrolador ESP32, sensor ultrassônico HC-SR04 e protocolo MQTT. O sistema permite a coleta de dados em tempo real, envio via internet e acionamento de atuadores para alertas locais. A solução proposta apresenta baixo custo, facilidade de implementação e potencial aplicação em prevenção de enchentes urbanas.

Palavras-chave: Internet das Coisas; MQTT; ESP32; Monitoramento de Nível de Água; Sistemas Embarcados.

Abstract

This paper presents the development of an IoT system for water level monitoring using ESP32, ultrasonic sensor HC-SR04 and MQTT protocol. The system enables real-time data collection, internet communication and actuator triggering for alerts. The proposed solution is low-cost and suitable for flood monitoring.

Keywords: Internet of Things; MQTT; ESP32; Water Level Monitoring; Embedded Systems.

1. Introdução

O crescimento urbano tem aumentado significativamente os riscos de enchentes, causando prejuízos materiais, danos à infraestrutura e riscos à população. Em muitas cidades, a ausência de sistemas de monitoramento em tempo real dificulta a adoção de medidas preventivas, aumentando os impactos causados por eventos climáticos extremos. Nesse contexto, o uso de tecnologias da Internet das Coisas (IoT) apresenta-se como uma alternativa eficiente para o monitoramento contínuo de variáveis ambientais e emissão de alertas preventivos.

Diversos trabalhos já exploram o uso da Internet das Coisas para monitoramento ambiental e prevenção de riscos. Sistemas baseados em microcontroladores ESP32, sensores ultrassônicos e comunicação via protocolo MQTT têm sido empregados para monitoramento remoto de reservatórios, enchentes urbanas e controle de recursos hídricos. Essas soluções demonstram a viabilidade do uso de tecnologias IoT de baixo custo para aquisição, processamento e transmissão de dados em tempo real, permitindo respostas mais rápidas a situações de risco.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento de nível de água utilizando o microcontrolador ESP32, o sensor ultrassônico HC-SR04 e o protocolo MQTT para comunicação pela internet. O sistema realiza a medição do nível da água em tempo real, envia os dados para um broker MQTT e aciona alertas locais por meio de LED e buzzer quando níveis críticos são detectados, permitindo o acompanhamento remoto e contribuindo para a prevenção de enchentes.

2. Materiais e Métodos

2.1 Componentes Utilizados

- ESP32



Figura 1 – Módulo ESP32 utilizado no projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- Sensor ultrassônico HC-SR04



Figura 2 – Sensor ultrassônico HC-SR04 utilizado no projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- LED



Figura 3 – LED utilizado para sinalização visual de alerta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- Buzzer



Figura 4 – Buzzer utilizado para emissão de alerta sonoro.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- Protoboard

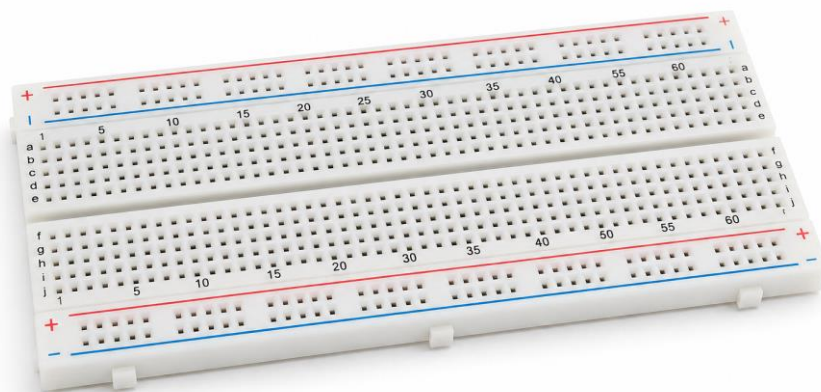


Figura 5 – Protoboard utilizada para montagem do protótipo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

- Jumpers

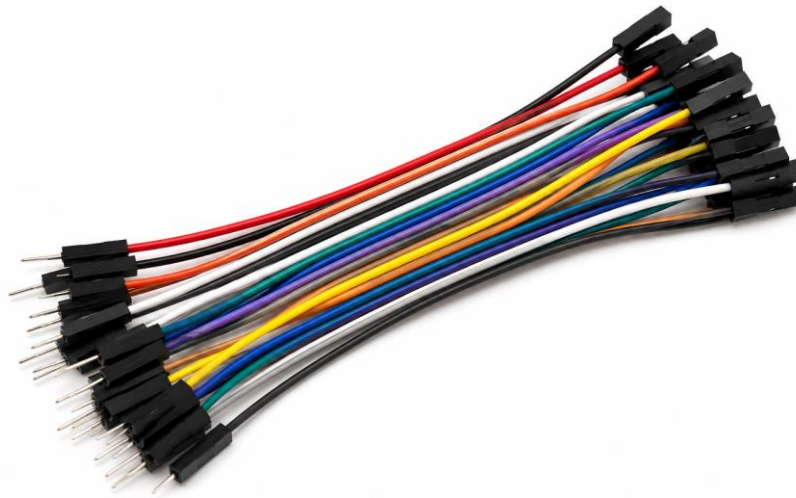


Figura 6 – Jumpers utilizados nas conexões elétricas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Plataforma de Prototipagem

O desenvolvimento do software embarcado foi realizado utilizando a IDE Arduino IDE versão 2.x, amplamente utilizada para programação de microcontroladores e compatível com a plataforma ESP32.

A Arduino IDE foi utilizada para criação, compilação e gravação do código-fonte responsável pela leitura do sensor ultrassônico, processamento dos dados e comunicação com o broker MQTT.

2.3 Comunicação MQTT

O sistema utiliza o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), amplamente empregado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido à sua leveza, eficiência e baixo consumo de recursos computacionais (MQTT, 2026). Esse protocolo segue o modelo de comunicação Publish/Subscribe, no qual dispositivos publicam informações em tópicos específicos e outros dispositivos ou aplicações podem receber essas informações ao se inscreverem nesses tópicos.

No projeto desenvolvido, foram utilizados os seguintes tópicos MQTT:

- sensor/nivel_agua: utilizado para publicar as leituras realizadas pelo sensor ultrassônico HC-SR04, permitindo o acompanhamento remoto do nível da água em tempo real.
- atuador/alerta: utilizado para representar eventos relacionados aos alertas do sistema, possibilitando o envio ou recebimento de informações referentes ao acionamento do LED e do buzzer quando níveis críticos são detectados.

Para a implementação da comunicação foi utilizado o broker MQTT Mosquitto, amplamente empregado em aplicações IoT devido à sua confiabilidade, leveza e compatibilidade com dispositivos embarcados. O broker é responsável por receber as mensagens publicadas pelo ESP32 e distribuí-las aos dispositivos ou aplicações inscritas nos tópicos correspondentes.

Durante o funcionamento do sistema, o ESP32 realiza a leitura do sensor ultrassônico, processa os dados obtidos e publica periodicamente as informações no broker MQTT, permitindo que aplicações externas acompanhem o estado do sistema em tempo real.

Endereço do broker utilizado:

- broker.hivemq.com
- Porta padrão: 1883

2.4 Funcionamento do Protótipo

O protótipo foi desenvolvido para realizar o monitoramento do nível da água em tempo real utilizando um sensor ultrassônico HC-SR04 conectado ao microcontrolador ESP32.

O sensor ultrassônico mede continuamente a distância entre o sensor e a superfície da água. Com base nessa distância, o ESP32 calcula o nível do reservatório considerando a altura útil previamente definida para o recipiente utilizado nos testes. Quanto menor a distância medida pelo sensor, maior é o nível da água armazenada.

Após realizar esse cálculo, o ESP32 verifica se o valor obtido ultrapassa o limite crítico configurado no sistema. Para este projeto foi adotado um limite de alerta correspondente a aproximadamente 80% da capacidade do reservatório.

- Se normal → sistema permanece em monitoramento contínuo, mantendo LED e buzzer desligados.
- Se crítico → LED e buzzer são acionados automaticamente para indicar situação de alerta.

Além dos alertas locais, os dados também são enviados via protocolo MQTT para monitoramento remoto. Dessa forma, é possível acompanhar em tempo real o nível da água por meio de aplicações conectadas ao broker MQTT, permitindo uma resposta rápida em situações de risco e contribuindo para a prevenção de enchentes.

2.5 Fluxograma do Sistema

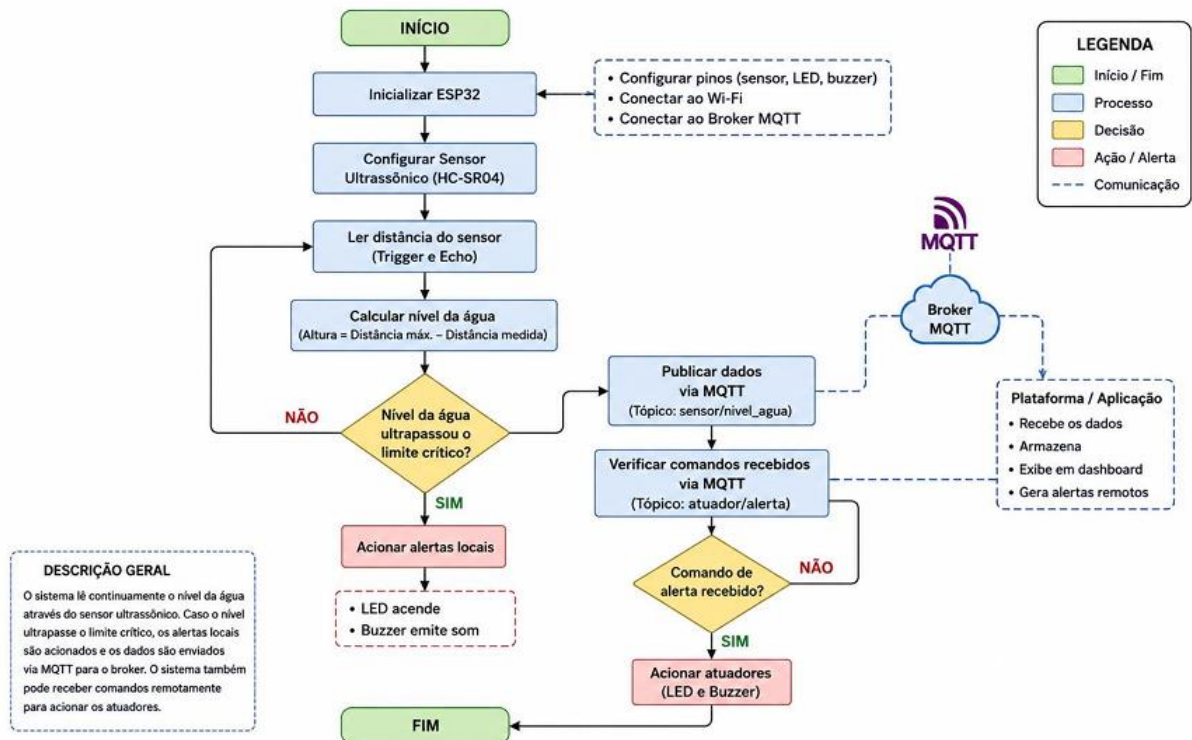
O fluxograma apresentado descreve o funcionamento completo do sistema IoT. Inicialmente, o ESP32 é configurado e estabelece conexão com a rede Wi-Fi e com o broker MQTT. Em seguida, o sensor ultrassônico realiza a leitura da distância da água.

Com base nesses dados, o sistema calcula o nível da água e verifica se o valor ultrapassa um limite crítico. Caso ultrapasse, são acionados alertas locais, como LED e buzzer, além do envio das informações via MQTT.

O sistema também permite o recebimento de comandos remotos para acionamento dos atuadores, garantindo maior flexibilidade e controle do protótipo.

Fluxo: Leitura do sensor → Processamento → Envio MQTT → Verificação →
Acionamento do atuador

FLUXOGRAMA DO SISTEMA IoT DE MONITORAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA



2.6 Diagrama e Esquema Eletrônico

A Figura 8 apresenta o esquema eletrônico do protótipo desenvolvido, mostrando as conexões entre o ESP32, o sensor ultrassônico HC-SR04 e os atuadores (LED e buzzer).

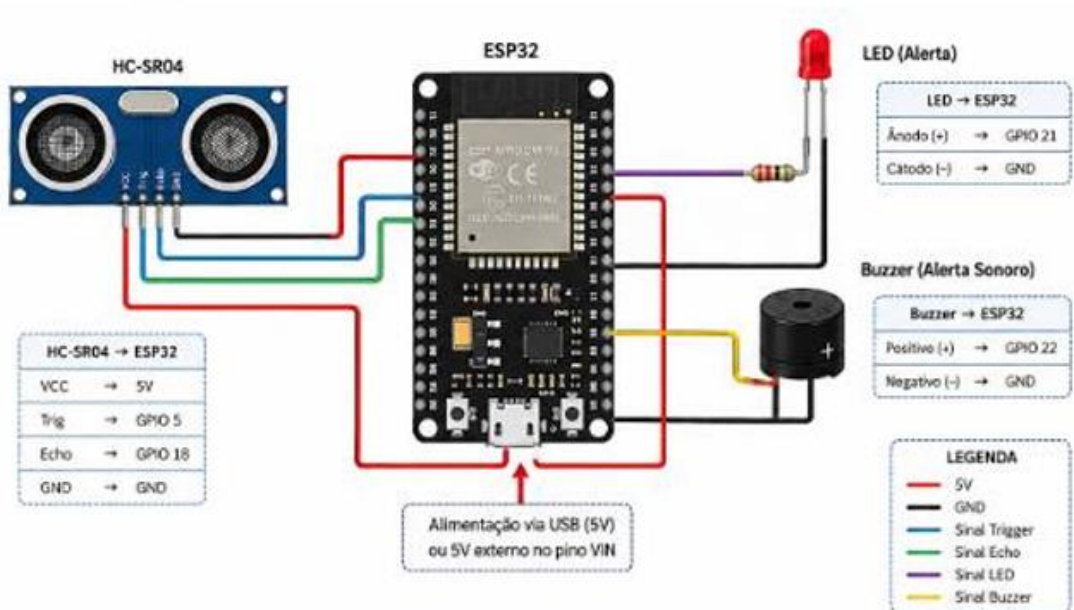


Figura 8 – Esquema eletrônico

3. Resultados

O sistema foi testado e apresentou funcionamento adequado, com respostas rápidas e consistentes.

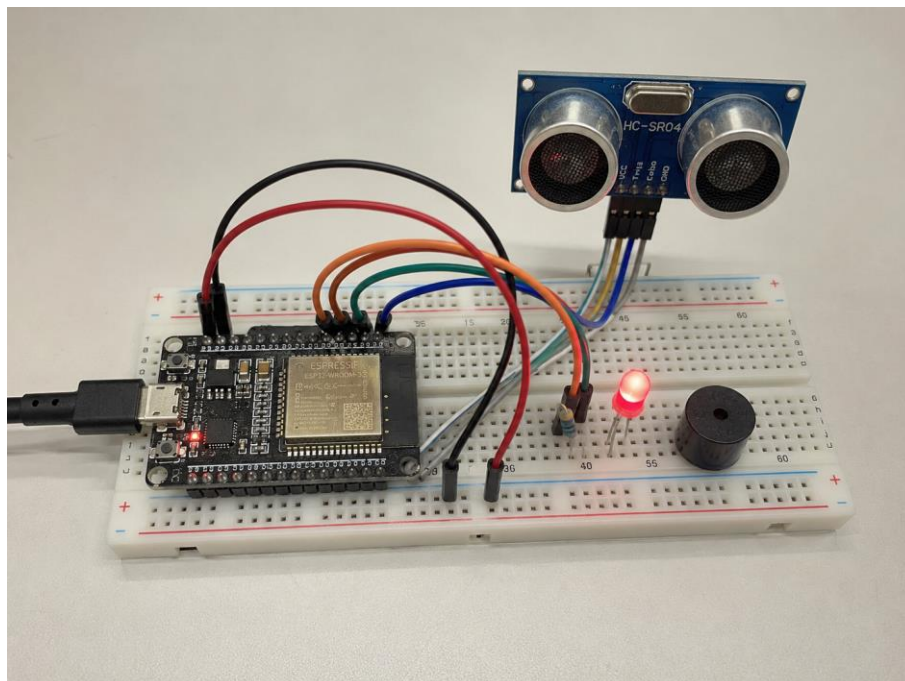


Figura 9 – Protótipo montado

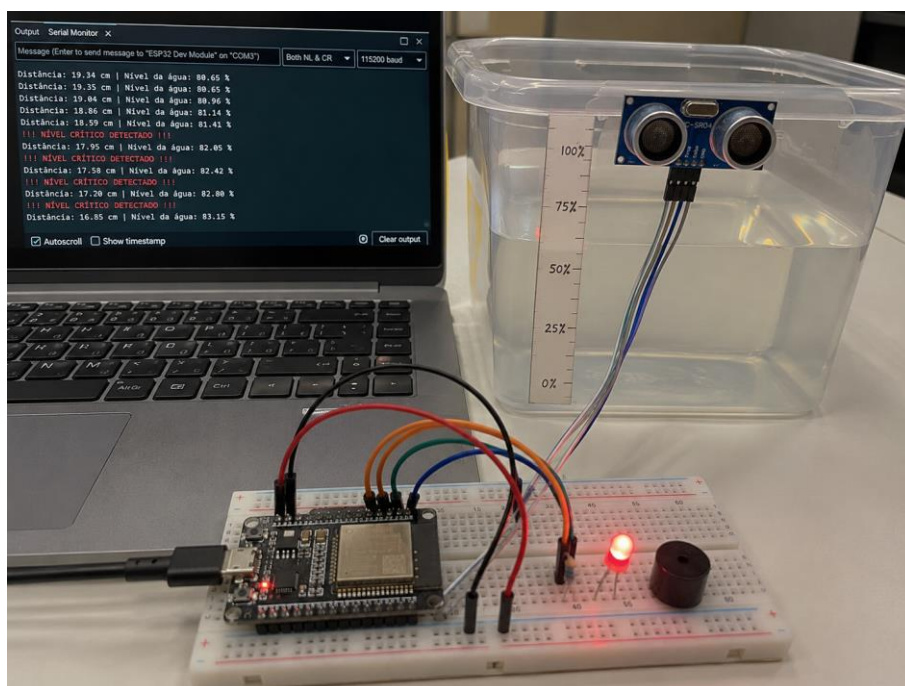


Figura 10 – Sistema em funcionamento

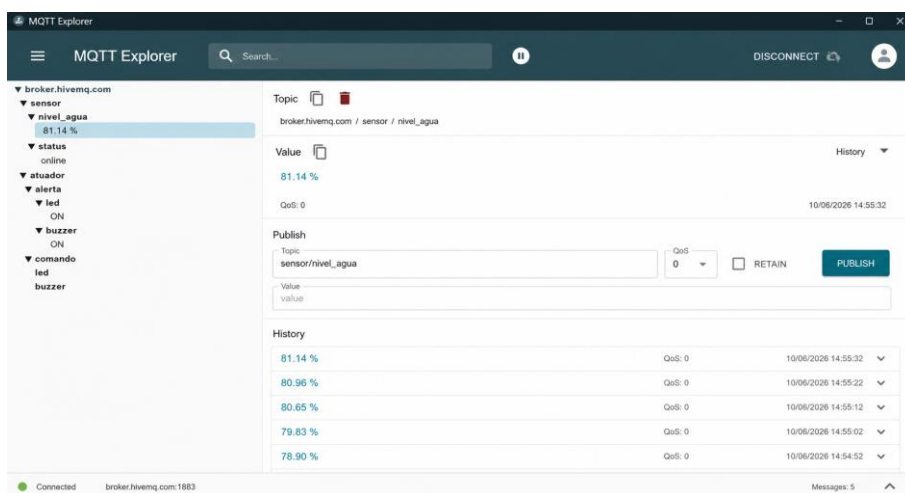


Figura 11 – Comunicação MQTT

A imagem apresenta a comunicação em tempo real entre o protótipo desenvolvido e o broker MQTT. Observa-se a publicação dos dados de nível da água no tópico sensor/nivel_agua, bem como o histórico das mensagens transmitidas pelo ESP32. O monitoramento das mensagens foi realizado utilizando a ferramenta MQTT

Explorer, permitindo verificar o correto envio dos dados pela rede e o funcionamento da comunicação IoT baseada no protocolo MQTT.

3.1 Tabela de Medições

Nº	Sensor (ms)	Atuador (ms)
1	120	90
2	130	85
3	125	88
4	128	92
Média	125.75	88.75



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Análise dos Resultados

O sistema apresentou resposta média de aproximadamente 125 ms para leitura do sensor e 89 ms para acionamento dos atuadores, demonstrando eficiência.

Além disso, observa-se que o sistema apresenta baixa latência tanto na leitura do sensor quanto na resposta dos atuadores, o que o torna adequado para aplicações em tempo real, como monitoramento de enchentes. A estabilidade do sistema

também demonstra que a comunicação via MQTT é eficiente para aplicações IoT distribuídas.

3.3 Vídeo do Projeto

link: <https://youtu.be/GV5DWwJ93Ik>

3.4 Repositório do Projeto

<https://github.com/LuisFelippe123/iot-monitoramento-agua-mqtt-trabalho-.git>

4. Conclusão

Os objetivos do projeto foram alcançados, sendo possível monitorar o nível da água e acionar alertas automaticamente. Os principais desafios foram a calibração do sensor e a estabilidade da comunicação MQTT, resolvidos com ajustes no código.

Vantagens:

- Baixo custo
- Monitoramento remoto
- Fácil implementação

Desvantagens:

- Dependência da internet

Melhorias futuras:

- Aplicativo mobile
- Armazenamento em nuvem
- Uso de energia solar

5. Referências

- MQTT. MQTT Version 3.1.1. Disponível em: <http://mqtt.org>. Acesso em 21/05/2026.
- BERTOLETI, P. Controle e Monitoramento IoT com NodeMCU e MQTT. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/controle-monitoramento-iot-nodemcu-e-mqtt/>. Acesso em 21/05/2026.
- NODE-RED. Interacting with Arduino. Disponível em: <https://nodered.org/docs/faq/interacting-with-arduino>. Acesso em 21/05/2026.
- ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em 21/05/2026.